Insule termice cu mai multe cutii

Mai multe cutii în același moment, și limita sub care o diferență nu mai înseamnă nimic

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani) • **Timp în clasă:** 20 min, 50 min sau un proiect de 4 h • **Senzori:** BME280 (temperatură, umiditate, presiune) pe două sau mai multe cutii



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani). Aceeași aplicație servește ambele niveluri, dar sarcina diferă: la **Explorator** se compară ΔT cu împrăștierea de co-locare și se răspunde „se detectează / nu se detectează”; la **Cercetător** se scad în plus abaterile individuale ale cutiilor și se repetă traseul la trei momente ale zilei. Intrările de programă cele mai directe sunt la **clasa a V-a** (geografie: atmosfera terestră), la **clasa a VIII-a** (fizică: transferul termic) și la **clasa a IX-a** (geografie fizică generală).

Cunoștințe presupuse

Exercițiul ghidat *Insule termice*, făcut înainte: de acolo vine protocolul de teren. În plus: diferența a două numere zecimale, maximul și minimul unui șir. Pentru proiect: media aritmetică și un grafic XY într-o foaie de calcul.

Timp în clasă

Scurtă: 20 min. Completă: 50 min. Proiect: trei ore de 50 min plus trei ieșiri de câte 30 min, adică 240 de minute (4 h), împrăștiate pe două-trei săptămâni.

Pregătirea profesorului

30 min — **testul de co-locare al tuturor cutiilor**, zece minute pe aceeași masă, ferite de soare; etichetarea fiecărei cutii cu numele exact sub care apare pe ecran; parcurgerea traseului cu ceasul în mână; verificarea acoperirii WiFi la fiecare loc; tipărirea planului curții.

Timp de stabilizare a senzorului	**Cinci minute** la fiecare loc, și **zece minute** la prima scoatere din clădire. O cutie adusă dintr-o sală de 22 °C în aer de 8 °C alunecă minute în șir. Este cel mai frecvent motiv pentru date proaste.
Senzori și cutii	BME280 pe **cel puțin două cutii**. Cu una singură, cartonașul ΔT nu arată niciun număr, ci mesajul **Conectați cel puțin două cutii**. Patru până la șase cutii fac ancheta mult mai bogată, fiindcă permit măsurarea *simultană* a tuturor locurilor.

Trei rute

Scurtă	20 min: demonstrație proiectată — două cutii alăturate pe aceeași bancă, apoi una pe pervazul însorit și una la umbră, și discuția despre ce înseamnă distanța dintre cele două linii.
Completă	50 min: o singură parcurgere — instructaj, co-locare, patru locuri, export, grafic și discuție. Cere zi uscată și supraveghere afară.
Proiect	Trei ore de 50 min plus trei ieșiri de 30 min: același traseu la trei momente ale zilei, matricea loc × moment, harta termică și recomandarea scrisă.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

Întâi exercițiul cu o cutie, apoi aplicația cu mai multe

Cele două resurse despre insulele termice sunt o pereche, iar ordinea lor nu este arbitrară. Exercițiul ghidat *Insule termice* se face primul. El nu este o versiune mai mică a acesteia, ci lecția de protocol de care aplicația are nevoie ca să însemne ceva: aceeași înălțime de 1,2 m la toate locurile, ecran alb deasupra senzorului la fiecare loc inclusiv la cele umbrite, timp de așteptare respectat, cerc de excludere de doi metri, ora notată odată cu numărul — și, mai ales, ideea că orice măsurătoare are o împrăștiere proprie, dedusă acolo din diferența dintre cele două citiri de la locul de plecare.
Ce adaugă aplicația este simultaneitatea: mai multe cutii citesc *în același moment*, deci vremea nu mai are timp să se schimbe între locul al doilea și al cincilea. Și, o dată cu ea, adaugă lucrul care nu se poate face cu o singură cutie: **măsurarea directă a limitei de detecție**, punând cutiile alături înainte de plecare.
O clasă care primește șase cutii înainte de a fi ținut una singură nemișcată cinci minute la înălțime măsurată produce șase seturi de date incomparabile, și niciun elev nu va ști care dintre numere înseamnă ceva. Dacă nu aveți timp pentru ambele, faceți exercițiul: el are o concluzie completă și fără aplicație. Aplicația fără exercițiu nu are.

1. Ce arată aplicația și ce nu arată

Spre deosebire de exercițiile ghidate, aceasta nu este un asistent cu pași. Este un **instrument deschis**, cu un singur scop: comparația. Desenează temperatura fiecărei cutii conectate pe aceleași axe și raportează continuu diferența dintre cea mai caldă și cea mai rece, pe care o judecă față de **împrăștierea** măsurată de clasă cu cutiile puse alături. Nu are buton verde care să avanseze, nu are **Înapoi**, nu are **Termină** și nu are jurnal de observații. **Ritmul orei îl dați dumneavoastră, nu aplicația**, iar investigațiile din secțiunea 6 sunt gata de rulat așa cum sunt scrise.

- **Un singur grafic de comparație**, cu câte o linie colorată pentru fiecare cutie, etichetată cu numele cutiei — cel dat în **Setări**, sau identificatorul ei dacă nu i-ați dat nume. Fiecare cutie își păstrează culoarea peste tot în aplicație.
- **Cartonașul** ΔT, sub grafic, care arată diferența dintre cutia cea mai caldă și cea mai rece și le numește pe amândouă, plus un verdict în cuvinte care o compară cu împrăștierea.
- **Lista cutiilor**, în dreapta, cu câte un punct colorat și cu temperatura fiecăreia — media ultimului minut —, ca elevii să poată potrivi o linie de pe grafic cu o cutie așezată într-un loc

anume.

- **Butonul Măsoară împrăștierea**, sub listă, care se apasă cât timp toate cutiile stau alături și reține diferența dintre ele ca limită de detecție.
- **Un panou de teorie**, **Ce este o insulă termică urbană?**, cu formula $\Delta T = T_{\max} - T_{\min}$ și sensul fiecărui simbol.
- **Butonul Exportă datele**, care scrie câte un fișier cu dată pentru fiecare cutie din sesiune, într-un dosar la alegerea dumneavoastră.

Notă tehnică — ce este pe ecran și ce butoane există de fapt

Cum se pornește. Din pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul **Insule termice cu mai multe cutii** — nu cel al exercițiului ghidat **Insule termice**, care urmărește o singură cutie. Fiindcă aplicația lucrează cu mai multe cutii deodată, **nu apare fereastra de alegere a cutiei** și **se deschide chiar dacă nu este conectată nicio cutie**: graficul scrie atunci **Nicio cutie conectată: porniți cutiile cu senzor de temperatură**, iar lista, **Încă nicio cutie conectată**. Ia automat *toate* cutiile conectate care raportează temperatură. Sus, o bandă verde rezumă protocolul: cutiile alături zece minute, apoi **Măsoară împrăștierea**, apoi locuri diferite, mereu la umbră, la aceeași înălțime, niciodată în mână, cinci minute la fiecare loc.
Graficul. Un singur set de axe, **Temperatura aerului**, în °C, cu timpul pe orizontală în minute și secunde (m:ss). Câte o linie colorată per cutie, cu numele ei în legendă; fiecare cutie are aceeași culoare pe toate ecranele aplicației. Graficul se reîmprospătează în fiecare secundă și ține ultimele 3600 de citiri ale fiecărei cutii — circa o oră. Deasupra lui stau butoanele **Netezire**, **Pauză** și **Șterge** (acesta din urmă pornește graficul din nou de la 0:00). O cutie care s-a deconectat rămâne pe grafic, cu linia palidă și subțire, iar legenda scrie **(deconectată)** lângă numele ei.
Lista cutiilor. Fiecare cutie primește un rând cu punctul ei colorat, cu numele ei și, în dreapta, cu **media ultimului minut** a temperaturii ei.
Cartonașul ΔT. Cât timp este conectată cel mult o cutie, scrie ΔT **= — °C | Conectați cel puțin două cutii**. De la două cutii în sus arată diferența și cele două capete, cu numele cutiilor — de exemplu ΔT **= 2,8 °C (Asfalt: 27,9 °C față de Iarbă: 25,1 °C)**. **Toate cele trei numere sunt medii pe ultimul minut**, nu citiri instantanee (o notă mică sub cartonaș o spune: *Fiecare valoare este media ultimului minut*), deci un vârf de o secundă nu îl mai mișcă — dar după ce mutați o cutie, cartonașul are nevoie de cel puțin un minut ca să arate locul nou. Sub număr stă verdictul în cuvinte, descris în nota tehnică de la investigația 1.
Butonul Măsoară împrăștierea. Se apasă o singură dată, la sfârșitul co-locării, cu toate cutiile alături. Aplicația reține diferența dintre cea mai caldă și cea mai rece cutie în acel moment (tot pe mediile de un minut) și scrie sub buton, de exemplu, *Împrăștierea la co-locare: 0,3 °C. Diferențele mai mici nu se pot deosebi.* Până la prima apăsare, rândul scrie *încă nemăsurată.* Cu o singură cutie conectată, butonul cere *Conectați cel puțin două cutii și puneți-le alături.* Valoarea nu se salvează între sesiuni: se măsoară din nou la fiecare deschidere a ferestrei — ceea ce este oricum regula.
Imaginea și datele. Fereastra nu are buton **PNG**: pentru *imaginea* graficului faceți o captură de ecran; pentru *date*, folosiți exportul.
Exportul. Exportă datele, sus în dreapta, lângă butonul **Închide**. Cere întâi un dosar — fereastra se numește **Alege dosarul pentru export** — și scrie apoi **câte un fișier `.xlsx` separat pentru fiecare cutie văzută în sesiune**, numit după numele cutiei și dată, de exemplu `Asfalt_2026-09-14.xlsx`. Fișierul conține citirile brute, nu linia netezită de pe grafic, cu o coloană `elapsed_s`. La reușită apare **Export încheiat**, cu numărul fișierelor scrise; dacă nu a fost conectată nicio cutie, apare **Nicio cutie nu este conectată.** Puneți

exportul fiecărei ieșiri într-un dosar cu data și ora ei, altfel a doua parcurgere din aceeași zi suprascrie fișierele primeia.
Cât așteptați. Cinci minute la fiecare loc, și **zece minute** la prima scoatere din clădire. Citirea se ia la sfârșitul intervalului, nu la sosire.

2. Unde se încadrează în programă

- **Geografie** — la **clasa a V-a**, atmosfera terestră și temperatura aerului; la **clasa a IX-a**, geografia fizică generală tratează atmosfera, temperatura aerului și clima, iar activitatea produce, cu instrumente de clasă, chiar mărimile de acolo. Tehnica de teren — eșantionare, traseu, reprezentare pe hartă — este competență de geografie la toate nivelurile. Legătura cu așezările omenești și cu planificarea urbană, de la **clasa a VIII-a** și de la liceu, este o *aplicație* a rezultatului măsurat, nu o intrare de programă despre microclimat urban.
- **Fizică** — la **clasa a VIII-a**, transferul termic prin conducție, convecție și radiație, plus căldura specifică: acesta este exact vocabularul de care are nevoie explicația. La **clasa a VI-a**, temperatura și echilibrul termic. La liceu, bilanțul energetic al unei suprafețe se poate scrie complet, cu albedo și cu fluxuri.
- **Biologie** — transpirația plantelor și rolul vegetației. Răcirea prin evapotranspirație este o aplicație directă, măsurabilă cu cutiile de aici, dar rămâne o aplicație, nu o intrare separată de programă.
- **Matematică** — maximul, minimul și amplitudinea unui șir de date la **clasele V–VI**; media aritmetică și reprezentarea punctelor într-un sistem de axe la **clasa a VII-a**; mai multe serii pe aceleași axe și compararea unei diferențe cu o incertitudine, la liceu. **Compararea unui efect cu împrăștierea instrumentului este cea mai curată întâlnire dintre statistica de școală și un fenomen real din toată colecția.**
- **Informatică și TIC** — prelucrarea datelor într-o foaie de calcul: cele câteva fișiere exportate se aliniază pe ora zilei, se calculează media fiecărei serii și se face un grafic XY cu mai multe serii. Fișierele exportate se deschid direct.
- **Transdisciplinar** — deosebirea dintre *nu se detectează* și *nu există*, onestitatea de a raporta o zi în care nu s-a găsit nimic, și obiceiul de a măsura instrumentul înainte de a măsura lumea.

Competența transferabilă este **comparația controlată pe teren**: două măsurători care diferă într-un singur lucru, într-o lume care refuză să stea nemișcată. Iar mișcarea intelectuală centrală, cea care se va refolosi la orice laborator de fizică și la orice lucrare de biologie, este aceasta: **înainte de a compara două locuri, măsoară cât diferă instrumentele între ele când sunt puse în același loc.** Acel număr, și nu dorința ta, decide ce ai voie să afirmi.

3. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**20 min**	Demonstrație proiectată. Două cutii alăturate pe aceeași bancă, cinci minute, și citirea împrăștierii de pe cartonașul ΔT, cu butonul **Măsoară împrăștierea** (7) — **pasul acesta este esențial și tocmai el se sare**. Apoi o cutie pe pervazul însorit și cealaltă la umbră, până când liniile se despart (8). Discuția: ce a produs distanța dintre linii, și de câte ori este ea mai mare decât împrăștierea (5). Fără teren, fără fișe.
Completă	**50 min**	Instructajul de siguranță și traseul scris (7), co-locarea tuturor cutiilor pe aceeași masă (5), ieșirea — **patru locuri, câte cinci minute, adică** $4 \times 5 = 20$ **de minute** —, revenirea și exportul (3), graficul și discuția, cu ΔT comparat cu împrăștierea (15). Cere zi uscată și supraveghere afară.
Proiect, ora 1	**50 min**	Teoria bilanțului energetic, în cuvinte (12), ipoteza scrisă cu un număr, și discuția motivelor (10), testul de co-locare al tuturor cutiilor, zece minute pe aceeași masă, cu împrăștierea trecută pe fișă (13), alegerea celor patru-șase locuri pe planul curții și traseul scris (15).
Proiect, trei ieșiri	3×30 min	Același traseu, la trei momente ale zilei — dimineața devreme, la prânz și la sfârșitul programului —, de preferat în aceeași zi. Fiecare ieșire: co-locare (5), patru locuri a câte cinci minute (20), revenire și export (5).
Proiect, ora 2	50 min	Matricea loc × moment (12), cele trei parcurgeri pe aceleași axe (13), ΔT al fiecărei parcurgeri comparat cu împrăștierea (10), locul cel mai cald și cel mai rece (15).
Proiect, ora 3	50 min	Harta termică a curții (15), recomandarea scrisă, susținută cu un număr din datele proprii (15), critica metodei — ce control profesionist a lipsit și cât ar fi schimbat — și legătura cu insula termică a orașului, măsurată noaptea, între oraș și sat (20).

Proiectul înseamnă **trei ore de 50 de minute** și **trei ieșiri de câte 30 de minute** — adică $3 \times 50 + 3 \times 30 = 240$ de minute, **patru ore**, împrăștiate pe două-trei săptămâni de școală. Ruta completă de 50 de minute este o singură parcurgere dusă până la capăt și este alegerea potrivită dacă aveți o singură fereastră de timp.

Dați cutiilor nume pe care le recunoașteți, înainte de a ieși

Legenda graficului și cartonașul ΔT folosesc **numele cutiei**, nu locul unde ați pus-o. Fără nume, apare identificatorul ei, un șir opac, iar elevii nu vor ști care linie este parcarea și care este peluza. Dați cutiilor nume din **Setări**, la **Numele cutiilor** — „Grupa 1”, „Asfalt”, „Iarbă” —, iar numele rămâne salvat. Și, în plus, **scrieți numele pe o etichetă lipită pe cutie** și pe suportul de scris al grupei care o duce.

Aceeași etichetă rezolvă și problema exportului: fișierele ies numite după cutie, nu după loc, iar peste o săptămână nimeni nu mai ține minte care cutie a stat pe asfalt.

4. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu BME280	1	**Minimum două cutii în total**, altfel cartonașul ΔT nu arată niciun număr. Patru până la șase fac ancheta mult mai bogată, fiindcă toate locurile se măsoară în același moment.
Laptop cu aplicația	1 per clasă	Pentru o parcurgere pe jos, un singur laptop, purtat de un adult, cu toate cutiile pe WiFi; pentru o comparație cu posturi fixe, laptopul rămâne pe loc.
Etichete pentru cutii	1 set	Identificatorul fiecărei cutii, scris mare, lipit pe cutie și trecut pe fișa grupei. Fără ele, graficul are linii fără nume.
Ecran alb pentru fiecare cutie	1 / cutie	Carton alb sau o coală îndoită. Se umbresc **toate** cutiile, sau niciuna — **niciodată amestecat**, fiindcă atunci diferența măsurată este chiar diferența de tratament.
Trepied mic, băț sau ladă	1 / cutie	Ca senzorul să stea la înălțimea convenită, nu pe sol și nu într-o mână caldă.
Ruletă	1	Pentru înălțimea deasupra solului. Contează mult mai mult decât se așteaptă elevii.
Planul curții, tipărit	1	A4 sau A3, cu locurile numerotate. O imagine din satelit face vizibile suprafețele.
Suport de scris și **creion**	1	Pixurile cedează la umezeală; creioanele nu.
Ceas sau telefon	1	Ora fiecărei citiri. Unghiul soarelui se schimbă în timpul parcurgerii.
Traseu scris dinainte	1	Locurile într-o ordine fixă, cu un buget de timp pentru fiecare. Traseele improvizate produc date de nefolosit.
Locuri perechi, la soare și la umbră	4–8	Alese dinadins în perechi: iarbă la soare și iarbă la umbră, asfalt la soare și asfalt la umbră. O pereche răspunde la o întrebare; un loc singur, la niciuna.
Veste reflectorizante	1 / elev	Obligatorii dacă vreun loc este lângă o parcare, un drum de serviciu sau poarta școlii.
Termometru obișnuit, pentru verificare	1 (opțional)	Un instrument independent ține pe toată lumea cinstită.

Pregătirea. Parcurgeți traseul dumneavoastră întâi și cronometrați-l: un traseu care pare de zece minute pe hartă cere de obicei douăzeci și cinci. Verificați că WiFi-ul ajunge la fiecare loc: cutiile nu înregistrează singure, deci un loc fără semnal este un loc fără date; dacă nu ajunge, duceți laptopul mai aproape sau alegeți alt loc. **Cel mai important: faceți testul de co-locare** — toate cutiile alături, pe aceeași masă, ferite de soare, zece minute — și notați cu cât diferă. O împrăștiere de câteva zecimi de grad este normală și trebuie scăzută din rezultatele de teren; o împrăștiere de peste circa un grad înseamnă că o cutie trebuie scoasă din set sau că abaterea ei trebuie notată și folosită ca o corecție. La sfârșit, obțineți acordul pentru lucrul afară, anunțați

un al doilea adult și uitați-vă la prognoză: ploaia pe senzor încheie parcurgerea.

5. Fundal științific pentru profesor

Bilanțul energetic al unei suprafețe și insula termică urbană

Orice suprafață se supune unui buget de energie. Radiația netă absorbită trebuie să plece pe undeva, iar felul în care pleacă hotărăște cât de fierbinte devine suprafața — și aerul de deasupra ei:

$$Q^* = Q_H + Q_E + Q_G,$$

unde Q^* este radiația netă, Q_H fluxul de căldură sensibilă care încălzește aerul, Q_E fluxul de căldură latentă dus de evaporare, iar Q_G căldura condusă în sol sau în material. Radiația netă însăși este

$$Q^* = (1-\alpha)\,S{\downarrow} \;+\; L{\downarrow} \;-\; L{\uparrow},$$

cu $S{\downarrow}$ radiația solară primită, α **albedoul** (fracțiunea reflectată) și L schimbul în infraroșu. Un oraș schimbă aproape fiecare termen. Asfaltul închis la culoare are un albedo de circa 0,05–0,15, deci absoarbe 85–95% din lumina care cade pe el; iarba proaspătă este pe la 0,20–0,25, iar betonul deschis pe la 0,30. Fără plante și fără sol umed, Q_E se prăbușește către zero, deci aproape toată energia absorbită trebuie să plece prin Q_H și Q_G — încălzind aerul și încărcând materialul. Căldura aceea depozitată se eliberează după apus, motiv pentru care insula termică urbană este de obicei *cea mai puternică noaptea*, nu la amiază. Străzile înguste rețin infraroșul care ar fi plecat spre cer, iar căldura risipită de vehicule, clădiri și instalații de climatizare adaugă un termen în plus. Diferențele tipice dintre oraș și câmpul din jur sunt de 1–3 °C ziua și de 3–10 °C într-o noapte senină și calmă.

5.1 Masa termică: de ce ora contează mai mult decât cred elevii

Betonul și asfaltul au căldură specifică în jur de 800–900 $\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$ și densități mari, deci o suprafață pavată depozitează multă energie pe metru pătrat. Ea se încălzește încet dimineața, continuă să se încălzească toată după-amiaza și rămâne caldă mult după apus. Iarba de pe sol umed se comportă altfel, fiindcă o bună parte din energia primită pleacă evaporând apă.

Consecința practică este mare: **ora la care măsurați hotărăște ce găsiți**. La ora 9 diferența dintre iarbă și asfalt poate fi aproape nulă; același traseu la ora 15 poate da câteva grade. **Repetarea traseului la ore diferite nu este o extindere opțională — este chiar experimentul.**

5.2 Evapotranspirația: răcirea pe care o fac plantele

Vaporizarea unui kilogram de apă costă circa $2{,}45 \times 10^6$ J la temperaturile obișnuite. Un copac care transpiră câteva sute de litri într-o zi caldă scoate din sistem o cantitate de energie comparabilă cu a unui aparat de aer condiționat care merge continuu, și o face fără curent și fără zgomot. Fiindcă energia aceasta pleacă pe termenul Q_E, ea nu apare ca o creștere de temperatură. De aceea iarba în soare plin poate fi vizibil mai rece decât asfaltul în soare plin, deși primesc aceeași radiație — și de aceea diferența se micșorează în secetă, când iarba se îngălbenește și încetează să transpire.

5.3 Aerul, nu suprafața

BME280 măsoară temperatura **aerului din jurul lui**, nu a suprafeței pe care stă. Asfaltul însorit poate depăși 50 °C la suprafață, în timp ce aerul de la 1,2 m arată 28 °C. Aerul este încălzit de jos, prin conducție și convecție, deci diferența dintre locuri este întotdeauna mult mai mică în aer decât la suprafață și scade repede cu înălțimea.

Aceasta este chiar capcana conceptuală a exercițiului ghidat, iar dacă clasa a făcut exercițiul, o știe deja. Dacă nu a făcut-o, spuneți-o *înainte* de prima citire: altfel elevii vor aștepta cifrele

dramatice pe care le-au citit despre asfalt și vor considera greșit un rezultat corect. Consecința pentru această aplicație este directă: **toate cutiile la aceeași înălțime, măsurată cu ruleta**. Vezi și investigația 5, care transformă tocmai acest lucru în subiect de măsurat.

5.4 Co-locarea: de unde vine limita de detecție

Două cutii puse una lângă alta, în același aer, nu vor arăta același număr. Diferența dintre ele nu este o defecțiune: este exactitatea limitată a fiecărui senzor, plus deosebiri mici de carcasă și de expunere. **Aceea este limita voastră de detecție, și trebuie măsurată, nu citită dintr-o fișă tehnică**, fiindcă depinde de exemplarele pe care le aveți, de vârsta lor și de temperatura la care lucrați.

Cum se măsoară. Toate cutiile alături, pe aceeași masă, ferite de soare direct și de curenți, cinci minute la o ieșire obișnuită și zece minute la testul de pregătire (banda din aplicație cere zece; la o ieșire cu cutii aduse din aceeași sală, cinci ajung). Se citește apoi **împrăștierea**: cea mai mare valoare minus cea mai mică. Cartonașul ΔT o dă direct, fiindcă exact asta calculează, iar butonul **Măsoară împrăștierea** o reține pentru verdict. O împrăștiere de 0,0–0,4 °C este normală.

Ce se face cu ea, la Explorator. Un singur lucru, și el este suficient: *orice diferență de teren mai mică decât împrăștierea nu se raportează ca rezultat.* Se scrie „nu se detectează cu montajul nostru”. Nu este nevoie de nicio altă statistică la acest nivel.

Ce se face cu ea, la Cercetător. În plus, se calculează media fiecărei cutii pe intervalul de co-locare și abaterea fiecăreia față de media grupului. Abaterea aceea este *corecția* cutiei respective și se scade din toate citirile ei de teren — o operație care micșorează împrăștierea reziduală și lasă vizibile diferențe mai mici. Se discută apoi două lucruri: că abaterea poate depinde de temperatură, deci co-locarea se reface la fiecare ieșire și nu o singură dată pe proiect; și că, după corecție, limita de detecție nu devine zero, ci coboară la împrăștierea rămasă, care trebuie recitită.

6. Investigații gata de folosit

Fiecare investigație începe cu co-locarea. Nu este o formalitate: este măsurătoarea care hotărăște ce va avea voie clasa să afirme la sfârșit.

6.1 Investigația 1: co-locarea (prima, întotdeauna)

Întrebarea. Cu cât diferă cutiile noastre între ele când sunt în același aer?

Metoda. Toate cutiile alături, pe aceeași masă, ferite de soare direct și de orice curent, la aceeași înălțime. Cinci minute înainte de fiecare ieșire; zece minute la testul de pregătire din ziua dinainte. Se citește cartonașul ΔT la sfârșitul intervalului, nu la început, și chiar atunci se apasă **Măsoară împrăștierea**.

Ce măsor. Împrăștierea, adică ΔT în condiții de co-locare, în °C, cu o zecimală. La Cercetător, în plus, media fiecărei cutii pe interval.

Rezultatul așteptat. 0,0 până la 0,4 °C. Peste circa 1 °C, o cutie iese din set sau i se notează abaterea. Numărul acesta se scrie mare, pe tablă și pe fiecare fișă, și rămâne acolo toată ora: este **limita de detecție** a grupului.

Notă tehnică — chiar la pasul în care clasa citește prima dată cartonașul ΔT

Verdictul este atât de bun cât împrăștierea cu care îl hrăniți. Sub cartonaș, aplicația scrie o propoziție care compară ΔT cu împrăștierea cutiilor puse alături:

- **după** apăsarea butonului **Măsoară împrăștierea**: *Nicio diferență detectabilă: ΔT este în limita împrăștierii cutiilor voastre puse alături* — sau *ΔT este de k ori împrăștierea*

cutiilor voastre: o diferență reală între locuri;
- **înainte** de apăsare, aplicația presupune circa 1,0 °C, cât diferă adesea două cutii neumbrite, și o spune: *În limita a circa 1,0 °C … Măsurați întâi împrăștierea cutiilor voastre* — sau *Mai mare decât diferă de obicei două cutii puse alături … confirmați cu testul de co-locare*;
- la orice ΔT **peste 3 °C** se adaugă avertismentul *O diferență mare: verificați că nicio cutie nu stă în soare direct. O cutie neumbrită poate arăta cu câteva grade prea mult.* **Într-o curte de școală, o diferență de acest ordin între locuri umbrite este aproape întotdeauna eroare de radiație**: verificați ecranele înainte de a o crede.

De ce contează. Aplicația nu știe dacă cutiile chiar stăteau alături când ați apăsat butonul. Apăsat prea devreme, înainte ca toate să se fi așezat, sau după ce una fusese deja dusă afară, butonul reține o împrăștiere prea mare, și atunci orice diferență reală devine „nicio diferență detectabilă”. Apăsat pe o masă cu o cutie în soare, la fel. Iar fără apăsare, pragul presupus de 1 °C este de trei ori mai mare decât împrăștierea tipică a unor cutii umbrite (0,3 °C), deci aplicația va fi prea prudentă.

Ce faceți. Tratați rândul de verdict ca pe o afirmație de verificat, nu ca pe un rezultat — exact ca rândul de presiune din *Stația meteo*. Regula clasei se scrie pe tablă în ziua întâi și se lasă acolo: **comparăm ΔT cu împrăștierea noastră, scrisă pe fișă**. Pentru o grupă puternică, sarcina cea mai bună este să verifice cu mâna socoteala aplicației: $k = \Delta T/\text{împrăștiere}$.

Încă două lucruri despre cartonaș. ΔT se calculează pe **mediile ultimului minut**, deci după ce mutați o cutie așteptați cel puțin un minut, iar cele cinci minute de așezare rămân regula. Și se calculează peste **toate cutiile conectate** — inclusiv una uitată pe catedră, în sală (o cutie deconectată iese din calcul). O cutie rămasă înăuntru într-o zi de iarnă face ΔT să arate constant 15 °C și șterge complet diferențele dintre locurile de afară. Numărați cutiile din listă înainte de a citi numărul.

6.2 Investigația 2: soare și umbră

Întrebarea. Cu cât este mai rece umbra decât soarele, pe aceeași suprafață și în același moment?

Metoda. Cel puțin două cutii. Una în soare plin, una în umbră adâncă — ideal sub un copac, altfel pe latura umbrită a unei clădiri —, pe *aceeași* suprafață și la *aceeași* înălțime, **amândouă sub ecran alb** — când banda din aplicație spune „mereu la umbră”, ecranul este umbra cutiei, chiar și pe un loc însorit. Se schimbă un singur lucru, soarele. Nu se țin în mână. Amândouă se lasă cel puțin cinci minute înainte de prima citire. Apoi se citește ΔT o dată pe minut, timp de cinci minute.

Ce măsor. Temperatura fiecărei cutii și diferența lor. Se notează suprafața, înălțimea, ora și nebulozitatea.

Rezultatul așteptat. Cu **ambele cutii sub ecran alb**, într-o zi însorită, cu 0,5 până la 2 °C mai rece la umbră; într-o zi înnorată, adesea sub 0,5 °C. **Fără ecran**, cutia de la soare arată cu 3 până la 8 °C mai mult — dar aceasta este **eroarea de radiație**, carcasa încălzită de soare, nu aerul. Dacă ΔT trece de trei grade — aplicația o semnalează —, verificați întâi ecranele. Contrastul dintre cele două vremuri este chiar concluzia pe care trebuie să o formuleze elevii: *efectul de umbră există numai când există soare direct de blocat.* Într-o zi înnorată, comparați diferența cu împrăștierea înainte de a spune orice.

6.3 Investigația 3: clasamentul suprafețelor

Întrebarea. Ce suprafețe din curtea noastră sunt cele mai calde, și putem să le ordonăm?

Metoda. Patru până la șase suprafețe: asfalt, dale de beton, iarbă tunsă, pământ gol, teren

sintetic de sport, pietriș, un gard viu dacă există. Cel mai bine este *o cutie pe fiecare, simultan* — atunci vremea nu are cum să se schimbe între măsurători. Dacă nu aveți destule cutii, purtați una singură pe traseu, cu cinci minute la fiecare loc, și lăsați cel puțin o cutie fixă la umbră ca martor. Înălțimea, umbrirea și bugetul de timp rămân identice peste tot, iar ora se notează la fiecare oprire.

Ce măsor. Temperatura și umiditatea relativă la fiecare loc, ora, suprafața și expunerea la soare.

Rezultatul așteptat. Un clasament consecvent, cu suprafețele închise și impermeabile cele mai calde și cu cele vegetate și umede cele mai reci, iar umiditatea mergând în sens invers — locurile cele mai reci sunt de obicei cele mai umede, ceea ce este dovada directă a mecanismului de evapotranspirație. În aer, cu cutiile umbrite, într-o după-amiază însorită, diferențe de 1 până la 3 °C.

6.4 Investigația 4: ciclul zilnic

Întrebarea. La ce oră din zi este cea mai mare diferența dintre locurile noastre?

Metoda. Același traseu ca la investigația 3, parcurs de trei ori în aceeași zi: cât mai devreme, pe la prânz și la sfârșitul programului. Dacă orarul permite, lăsați două cutii fixe — una deasupra ierbii, una deasupra asfaltului — să înregistreze continuu de dimineața până seara: se obține o curbă întreagă în loc de trei instantanee. Export după fiecare parcurgere, în dosare separate, cu data și ora în nume.

Ce măsor. ΔT dintre locurile pereche la fiecare moment, și seria completă dacă ați lăsat cutii fixe.

Rezultatul așteptat. Diferența crește în cursul zilei și atinge maximul la mijlocul sau la sfârșitul după-amiezii, nu la amiaza solară — întârziere produsă de masa termică. Dacă puteți lăsa cutiile afară și seara, locul cu asfalt se răcește mai încet decât cel cu iarbă, ceea ce este versiunea la scara curții a insulei termice nocturne raportate pentru orașe reale.

6.5 Investigația 5: contează înălțimea deasupra solului?

Întrebarea. Cât de repede slăbește influența unei suprafețe fierbinți cu înălțimea?

Metoda. Deasupra unei singure suprafețe de asfalt însorit, trei cutii la înălțimi diferite: pe sol, la circa 50 cm și la 1,2 m, înălțimea din protocol, fixate cu ruleta. **Toate trei umbrite la fel** cu carton alb, ca să comparați aerul, nu efectul soarelui care cade pe carcase. Lăsați-le cel puțin zece minute. Repetați deasupra ierbii.

Ce măsor. Temperatura la fiecare înălțime, deasupra ambelor suprafețe.

Rezultatul așteptat. Un gradient vertical pronunțat deasupra asfaltului — adesea 1 până la 3 °C între sol și 1,2 m — și unul mult mai slab deasupra ierbii. Elevii descoperă experimental de ce standardele meteorologice prescriu o înălțime de măsurare și de ce propriile lor rezultate ar fi fost fără sens dacă grupele ar fi ținut cutiile la înălțimi diferite. Este cea mai bună justificare posibilă a regulii din protocol.

6.6 Investigația 6: de la o zi la alta și de la o vreme la alta

Întrebarea. Se păstrează tiparul găsit de noi în altă zi și pe altă vreme?

Metoda. Repetați exact traseul de la investigația 3 în cel puțin trei ocazii cu condiții contrastante: o zi senină și însorită, o zi înnorată și o zi imediat după ploaie sau cu vânt vizibil. Nimic din traseu, din ordine, din ore sau din înălțimea senzorilor nu se schimbă. Din fișierele exportate, cu date în nume, se construiește un tabel loc × dată.

Ce măsor. Temperatura la fiecare loc, la fiecare dată, și ΔT pe traseu la fiecare dată. Plus împrăștierea de co-locare a zilei respective — ea se re-măsoară de fiecare dată.

Rezultatul așteptat. *Clasamentul* locurilor este remarcabil de stabil — asfaltul este practic întotdeauna cel mai cald —, dar *mărimea* diferențelor variază enorm, de la câteva grade în soare senin și calm până la aproape nimic sub nori groși sau pe vânt. Vântul amestecă aerul și distruge deosebirile de microclimat; norii îndepărtează radiația care le produce. Aceasta este lecția centrală a întregului proiect: **un efect real poate fi prezent și totuși nedetectabil în condiții nepotrivite**.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cu cât este mai cald aerul deasupra suprafeței celei mai calde din curtea noastră decât deasupra celei mai reci, în același moment?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare, sub două forme care se dau amândouă: locul cel mai cald și cel mai rece, cu un **număr cu unitate** pentru diferența dintre ele; și un al doilea număr, *cu cât credem că vor diferi două cutii puse una lângă alta*. Niciuna nu se mai modifică după aceea. A doua predicție este cea care surprinde: aproape toate clasele spun zero.
Ce schimb. Un singur lucru între două cutii comparate: **suprafața** de dedesubt *sau* **expunerea la soare**, nu amândouă deodată — de aceea locurile se aleg în perechi.
Ce măsor. Temperatura aerului, în °C, cu o zecimală, la fiecare cutie, și diferența dintre extreme, așa cum o dă cartonașul ΔT. Umiditatea relativă se notează și ea: ea este martorul evapotranspirației.
Ce țin la fel. Aceeași înălțime deasupra solului, măsurată cu ruleta, la toate cutiile; aceeași umbrire cu carton alb la toate sau la niciuna; aceleași cinci minute de așezare înainte de citire; aceleași cutii de la început până la sfârșit, cu etichetele lor; și cercul de excludere de doi metri, fiindcă un grup de elevi este el însuși o sursă de căldură.
Câte repetări. Cinci minute de co-locare la începutul fiecărei ieșiri, cu toate cutiile pe aceeași masă — aceasta este repetarea care contează, și se reface la fiecare ieșire, nu o dată pe proiect. Pe teren, se citește ΔT o dată pe minut, timp de cinci minute, și se ia valoarea mediană sau se notează intervalul; o singură citire instantanee este prea sensibilă la un vârf de o secundă.
Ce face un rezultat valabil — și ce îl face un artefact. Comparați **împrăștierea de la co-locare** cu **diferența măsurată între locuri**. **Dacă diferența dintre locuri este mai mică decât împrăștierea cutiilor puse una lângă alta, concluzia corectă este că diferența nu este detectabilă cu montajul vostru — nu că nu există.** Sunt două afirmații diferite, iar deosebirea dintre ele este chiar ce se învață aici. Remediul nu este să căutați date mai bune în tabel, ci să măriți semnalul (altă oră, zi senină și calmă, locuri care contrastează mai mult) sau să micșorați zgomotul (co-locare mai lungă, corecțiile individuale scăzute, o cutie proastă scoasă din set). **Verdictul scris de aplicație nu ține locul acestei judecăți:** el folosește împrăștierea reținută cu butonul — sau, dacă nu l-ați apăsat, un 1 °C presupus —, și nu știe dacă cutiile chiar stăteau alături în acel moment.

7. Analiza după activitate

7.1 Cum ar trebui să arate datele

Comparația	**ΔT tipic**	**Interpretare**
Două cutii alăturate, în același aer	0,0–0,4 °C	Împrăștierea instrumentelor: **limita voastră de detecție**. Se măsoară la fiecare ieșire.
Soare față de umbră, zi însorită, ambele cutii sub ecran	0,5–2 °C	Diferența reală a aerului.
Soare față de umbră, cutia de la soare **fără ecran**	3–8 °C	**Eroarea de radiație**: carcasa, nu aerul. Nu este o insulă termică.
Soare față de umbră, zi înnorată	0–0,5 °C	Nu prea există radiație directă de blocat. Comparați cu împrăștierea înainte de a conchide.
Asfalt față de iarbă, după-amiaza	1–3 °C, în aer	Albedo, masă termică și evapotranspirație, la un loc.
La sol față de 1,2 m, deasupra asfaltului	1–3 °C	Suprafața încălzește aerul de jos în sus. Motivul regulii de înălțime.
Interior față de exterior, iarna	10–20 °C	Verificare utilă că toate cutiile funcționează — și capcana care strică ΔT dacă o cutie rămâne uitată în sală.
Zi cu vânt, orice pereche de locuri	adesea sub 1 °C	Amestecarea aerului șterge microclimatul. Este un rezultat, nu un eșec.
Umiditatea, iarbă față de asfalt	mai mare cu 5–15 puncte procentuale deasupra ierbii	Martorul evapotranspirației.

Orice diferență măsurată, mai mică decât împrăștierea de co-locare, nu este un rezultat. Spuneți-o simplu și de fiecare dată; este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care elevii le iau de aici.

7.2 De la ΔT la o concluzie, pas cu pas

1. Notați citirile de la co-locare, una pentru fiecare cutie, la sfârșitul celor cinci minute. Exemplu rezolvat, cu cinci cutii: 21,3; 21,4; 21,5; 21,6; 21,3 °C.
2. Calculați **împrăștierea**: cea mai mare minus cea mai mică. $21{,}6 - 21{,}3 = \mathbf{0{,}3\,°C}$. Scrieți numărul pe tablă și verificați că este același cu cel reținut de butonul **Măsoară împrăștierea**. Este limita de detecție a zilei.
3. Notați citirile de teren, toate din același moment. Exemplu rezolvat: asfalt la soare 27,9 °C, iarbă la umbră 25,1 °C.
4. Calculați diferența: $27{,}9 - 25{,}1 = \mathbf{2{,}8\,°C}$.
5. **Comparați-o cu împrăștierea.** 2,8 față de 0,3: efectul este de peste nouă ori mai mare decât limita de detecție, deci este un rezultat. Se scrie: *„asfaltul la soare a fost cu 2,8 °C mai cald decât iarba la umbră; împrăștierea cutiilor noastre a fost 0,3 °C, deci diferența este reală”.*
6. Faceți același lucru pentru o pereche la care efectul este mic. Exemplu rezolvat, zi înnorată, iarbă la soare 18,7 și iarbă la umbră 18,5 °C: diferența este 0,2 °C, deci *mai mică* decât împrăștierea de 0,3 °C. Formularea corectă este: *„nu se detectează cu montajul nostru”* — **nu** „nu există umbră” și **nu** „a ieșit zero”.

7. **Extindere, la Cercetător:** calculați media fiecărei cutii pe intervalul de co-locare și abaterea ei față de media grupului, apoi scădeți abaterea din toate citirile de teren ale acelei cutii. Recitiți împrăștierea reziduală: limita de detecție a coborât, dar nu la zero. Repetați co-locarea la ieșirea următoare și verificați dacă abaterile au rămas aceleași — dacă nu, ele depind de temperatură, ceea ce este în sine un rezultat despre instrumente.

7.3 Întrebări de pus după activitate

1. Două cutii așezate pe aceeași bancă au arătat 21,3 și 21,6 °C. Ce îți spune asta despre cea mai mică diferență pe care ai dreptul să o susții ca reală din datele de teren?
2. Locul cu asfalt a fost cu 3 °C mai cald decât cel cu iarbă. Numește trei mecanisme fizice diferite care pot contribui fiecare la acest lucru și spune cum ai încerca să le desparți.
3. Pentru aceeași diferență de 0,8 °C, aplicația a scris întâi *„În limita a circa 1,0 °C”*, iar după ce ați apăsat **Măsoară împrăștierea** (cu 0,3 °C) a scris *„o diferență reală între locuri”*. Temperaturile nu s-au schimbat. Ce s-a schimbat, și care dintre cele două propoziții o credeți?
4. Cea mai mare diferență a apărut la ora 15, nu la ora 12, când soarele era cel mai sus. De ce?
5. Orașele sunt de obicei cele mai calde față de câmpul din jur *noaptea*, în timp ce parcurgerea voastră a găsit diferența maximă după-amiaza. Sunt cele două afirmații compatibile? Explică.
6. Într-o zi cu vânt ați obținut 0,2 °C între toate locurile. Scrie concluzia corectă a acelei zile într-o singură propoziție, fără să folosești cuvântul „eșec”.
7. Școala are bani să planteze copaci într-o singură parte a curții. Folosind datele voastre, unde ar trebui să meargă, și ce măsurătoare în plus v-ar întări argumentul?

7.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizã mică:** elevul colorează un plan tipărit al curții cu trei culori — rece, mediu, cald — și scrie o propoziție care explică locul cel mai cald. Nu se cere niciun calcul.
- **Standard:** un raport de teren cu harta etichetată, un tabel loc × moment, un grafic, o anomalie identificată și **o concluzie care citează împrăștierea de co-locare ca limită de detecție**. Fără acel număr, raportul este incomplet oricât de frumoase ar fi graficele.
- **Extindere:** o anchetă completă pe mai multe zile și pe vremuri diferite, cu corecțiile individuale ale cutiilor aplicate și justificate, o estimare cantitativă a răcirii obținute prin umbrire, o evaluare a strategiei de eșantionare și o recomandare scrisă către conducerea școlii, cu variante și cu un cost estimat.

Capcane frecvente și concepții greșite

Sărirea testului de co-locare. Greșeala centrală a activității. Fără el, elevii nu pot deosebi o diferență reală de 0,3 °C între locuri de o diferență de 0,3 °C între instrumente. Se face *întotdeauna* primul, și se reface la fiecare ieșire.

Citirea verdictului aplicației ca rezultat. Verdictul este numai atât de bun cât împrăștierea reținută cu **Măsoară împrăștierea**: fără apăsare, aplicația presupune 1 °C; apăsat cu cutiile neașezate sau deja despărțite, reține un număr greșit. Comparația corectă este cu împrăștierea măsurată și scrisă pe fișă, iar „nicio diferență detectabilă” nu înseamnă niciodată „nu există nicio diferență”.

O cutie uitată în sală. ΔT se calculează peste *toate* cutiile conectate. Una rămasă pe catedră iarna face cartonașul să arate constant cincisprezece grade și ascunde complet ce se întâmplă afară. Numărați cutiile din listă înainte de a citi numărul.

Ținerea cutiei în mână. Căldura corpului valorează câteva grade. Cutiile stau pe un

suport, nu se poartă în timp ce se citește.
Timp de așezare insuficient. O cutie adusă dintr-o sală de 22 °C în aer de 8 °C are nevoie de minute întregi ca să ajungă din urmă. Cinci minute minimum la fiecare loc, iar citirea se ia la sfârșitul intervalului, nu la sosire.
Soarele care cade pe carcasă. Lumina directă pe cutie încălzește senzorul peste temperatura reală a aerului, cu 3 până la 8 °C — mai mult decât orice diferență reală din curte. Aceasta este eroarea de radiație, și ea fabrică „insule termice” care nu există. Exact de aceea stațiile oficiale folosesc un adăpost alb. Umbriți *toate* cutiile la fel, sau niciuna — dar niciodată amestecat, fiindcă atunci măsurați chiar diferența de tratament.
Înălțimi diferite la locuri diferite. Gradientul vertical deasupra suprafețelor fierbinți este mare. O singură înălțime convenită, măsurată cu ruleta, la toate cutiile.
Confundarea temperaturii aerului cu cea a suprafeței. Elevii așteaptă cifrele dramatice pe care le-au citit despre asfalt. Spuneți deosebirea devreme, altfel vor socoti greșit un rezultat corect.
Compararea unor locuri măsurate la o oră distanță într-o zi care se schimbă. Dacă între locul al treilea și al patrulea vine un nor, comparația s-a rupt. Preferați măsurarea simultană cu mai multe cutii — este chiar motivul pentru care există această aplicație; dacă totuși mergeți pe traseu cu o cutie, parcurgeți-l de două ori, în ordini inverse, și faceți media.
Exportul peste exportul precedent. Fișierele ies numite după cutie și dată, deci două parcurgeri din aceeași zi se suprascriu. Fiecare ieșire merge în dosarul ei.
Ploaia și condensul. O cutie udă citește prost și se poate strica. Dacă începe ploaia, parcurgerea se încheie.

Siguranța și managementul clasei

Activitatea scoate o clasă afară, pe jos, cu aparatură, exact în zilele însorite care dau cele mai bune date. **Procedurile școlii pentru activitățile în aer liber — acordurile, evaluarea riscurilor și raportul adulți/elevi — se aplică integral; nimic de aici nu le înlocuiește.**
Traficul și traversarea. Parcările, rampele de aprovizionare și poarta școlii sunt pericolul real. Veste reflectorizante pentru toți elevii, traseu fixat dinainte și un adult așezat la orice punct în care se traversează o cale de acces a mașinilor. **Niciun loc de măsurare nu se așază pe carosabil.** Dacă traseul iese din incinta școlii, se aplică integral procedurile de deplasare în afara școlii: acordul părinților, un cadru didactic responsabil numit, trusă de prim ajutor, telefon încărcat și numărarea elevilor la fiecare oprire.
Soarele și căldura. Zilele cele mai bune pentru această investigație sunt și zilele cu cel mai mare risc de insolație și de arsuri solare. Pălării, cremă de protecție, sticle cu apă, pauze la umbră și traseu scurtat pe caniculă. Elevii cu astm sau cu sensibilitate la căldură se identifică dinainte.
Vremea. Nu se măsoară pe ploaie, pe furtună sau pe vânt puternic: aparatura udă este și o problemă de date, și o problemă de echipament.
Alunecări și împiedicări. Taluzuri cu iarbă, pavaj ud și teren denivelat, în timp ce cineva se uită la un suport de scris. Regula se spune înainte de a ieși: **cine citește sau scrie stă pe loc**. Cablurile USB nu traversează niciodată o cale de trecere.
Supravegherea. Grupele rămân în raza vizuală a unui adult. Cu mai multe cutii răspândite în curte, decalați grupele astfel încât să vedeți tot traseul, sau faceți parcurgerea ca o singură deplasare a clasei.
Echipamentul nesupravegheat. Nicio cutie nu rămâne singură. Cutiile lăsate afară pot fi luate sau stricate; fiecare are un elev numit care răspunde de ea, iar nimic nu rămâne peste noapte fără acordul administratorului clădirii. Pentru investigația 4, cu cutii fixe care înregistrează toată ziua, alegeți locuri vizibile și convenite dinainte.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Două cutii, două locuri, un singur număr. Aceasta este ruta de sprijin și duce la aceeași concluzie științifică. Locurile le alegeți dumneavoastră — unul la soare, unul la umbră —, iar sarcina elevului este să spună care a fost mai cald și cu cât. **Cartonașul ΔT dă numărul direct, deci nu se cere nicio scădere.** Elevul face totuși partea care contează cu adevărat: compară numărul acela cu împrăștierea scrisă pe tablă și bifează „se detectează” sau „nu se detectează”. Aceea este chiar competența urmărită, iar ea nu cere aritmetică.

Împrăștierea, dată gata măsurată. Pentru elevii care se pierd în pregătiri, faceți dumneavoastră co-locarea înainte de oră și **scrieți împrăștierea pe fișă, tipărită**. Nu scoateți ideea din lecție ca să o simplificați: mutați doar munca de măsurare. Elevul trebuie să vadă numărul și să îl folosească, nu neapărat să îl obțină.

Trei roluri reale, dintre care două se țin stând pe loc. Rolurile se rotesc la fiecare oprire:

- **responsabilul cu limita de detecție** — ține împrăștierea zilei și **are dreptul să respingă orice concluzie a grupei care pretinde o diferență mai mică decât ea**; este rolul cu cea mai mare greutate științifică din grupă, fiindcă el hotărăște ce are voie să scrie grupa, și se poate ține din scaun;
- **responsabilul cu datele** — rămâne la laptop, notează ΔT o dată pe minut cu ora lui și verifică pe loc *câte* cutii apar în listă, ca să prindă cutia uitată în sală;
- **cititorul de ecran** — spune cu voce tare ce arată cartonașul și care cutie este cea caldă.

Cutiile pot fi duse și așezate de un coleg, la indicația elevului: „mai la umbră” și „mai sus cu o palmă” sunt tot decizii experimentale, iar cel care le ia conduce experimentul.

Răspunsuri orale în locul scrisului. Ipoteza, concluzia și justificarea limitei de detecție se pot da **cu voce tare**, iar profesorul sau un coleg le trece pe fișă. **Bifarea unei căsuțe și încercuirea unui cuvânt sunt un răspuns complet acceptat** în locul propoziției.

Limbaj și sprijin cognitiv. Scrieți pe tablă, la început, cele patru cuvinte ale activității — co-locare, împrăștiere, limită de detecție, ΔT — și folosiți-le neschimbat toată ora. Repetați aceeași propoziție de fiecare dată: *mai mic decât împrăștierea înseamnă „nu se detectează”, nu „nu există”.* Pentru elevii sensibili la aglomerație, cercul de excludere de doi metri este un avantaj: dați-le un loc de așteptare stabilit dinainte, la umbră, la fiecare oprire.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Aveți o singură cutie. Aplicația nu poate face nimic cu ea: cartonașul va scrie **Conectați cel puțin două cutii** și atât. Faceți în schimb **exercițiul ghidat** *Insule termice*, care este construit tocmai pentru o singură cutie care se plimbă și care ajunge la aceeași concluzie fizică, folosind bucla închisă în locul co-locării. Nu este o variantă de rezervă mai slabă: este cealaltă jumătate a perechii, și oricum se face prima.

Plouă sau bate vântul — ruta de interior. Microclimatele există și în clădire, iar cutiile se pot răspândi la fel de bine înăuntru. Patru locuri, măsurate simultan, cu exact același protocol: **pervazul însorit al ferestrei**, **mijlocul sălii**, **coridorul** și **o încăpere fără soare** sau un perete dinspre nord. Diferențele obișnuite sunt de 1 până la 4 °C, deci comod peste împrăștiere, iar mecanismele sunt aceleași — radiație primită, masă termică, aer care se amestecă sau nu. Co-locarea se face la fel, înainte de a le răspândi. Dacă cutiile au și senzor de lumină, notați și cât de luminos este fiecare loc, de pe pagina **Grafice în timp real**: legătura dintre lumina primită și temperatură se vede atunci direct, ceea ce face din ruta de interior o oră completă, nu o consolare.

Aveți douăzeci de minute, nu cincizeci. Aceasta este chiar ruta scurtă, și se face în sală. Păstrați exact trei momente: predicția scrisă — inclusiv predicția despre cât vor diferi două cutii alăturate —, co-locarea de cinci minute care o verifică, și despărțirea liniilor când

o cutie ajunge pe pervazul însorit. **Nu renunțați la co-locare**: ea este lecția, restul este ilustrația.
Nu aveți videoproiector. Semicerc în jurul laptopului, la o distanță de la care se citește cartonașul ΔT, și un **cititor de ecran** numit la fiecare moment, care spune cu voce tare ce fac liniile: „s-au despărțit", „merg împreună", „diferența crește". Forma unei curbe se transmite foarte bine în cuvinte, iar descrierea ei cu voce tare este chiar competența urmărită.
O cutie nu se stabilizează. Zece minute după scoaterea din clădire sunt normale. Dacă una singură continuă să alunece când celelalte s-au oprit, verificați expunerea ei — soare direct pe carcasă, ținută în mână, așezată pe o suprafață caldă — înainte de a bănui senzorul. Dacă la co-locare o cutie iese constant cu peste un grad față de celelalte, scoateți-o din set pentru ziua aceea și notați asta: este un rezultat despre instrumente, nu un incident de ascuns.
WiFi-ul nu ajunge în capătul curții. Cutiile **nu înregistrează nimic singure**: tot ce se păstrează este ce ajunge la laptop, iar minutele în care o cutie este în afara rețelei lipsesc din date (pe grafic, cutia apare ca deconectată). Apropiați laptopul de locurile îndepărtate — un adult îl poate duce pe traseu —, folosiți un telefon ca punct de acces sau mutați locul mai aproape. Pentru locurile cu adevărat departe, alegeți din capul locului exercițiul ghidat, cu o singură cutie care se plimbă împreună cu laptopul și cu o cutie fixă la umbră ca martor.
Nu se poate ieși deloc. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele" din acest ghid ca set de date tipărit, împreună cu o împrăștiere de co-locare aleasă de dumneavoastră — de exemplu 0,3 °C —, și cereți elevilor să hotărască, rând cu rând, ce diferențe pot fi raportate și ce diferențe nu. Toată partea de raționament rămâne neschimbată; se pierde numai măsurarea proprie.

8. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — căutați temperatura aerului și standardele de observație la sol; justifică înălțimea fixă de măsurare și adăpostul alb, adică exact două dintre regulile din protocolul clasei.
- **US Environmental Protection Agency** — `https://www.epa.gov` — căutați insulele termice urbane; cea mai limpede explicație disponibilă a cauzelor și a soluțiilor, și sursa de dovezi pentru recomandarea scrisă de elevi.
- **NASA Global Climate Change** — `https://climate.nasa.gov` — căutați temperatura suprafeței terestre în orașe; imaginile din satelit fac un contrast izbitor cu rezultatele elevilor, măsurate în aer, și lămuresc încă o dată deosebirea dintre cele două mărimi.
- **NOAA** — `https://www.noaa.gov` — căutați campaniile de cartare a insulelor termice și standardele de observație; NOAA organizează campanii cu voluntari care folosesc exact metoda pe care această activitate o simplifică.
- **Copernicus** — `https://www.copernicus.eu` — date europene despre temperatura suprafeței și clima urbană, pentru a compara curtea școlii cu orașul și cu regiunea.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați munca de teren în geografie și prelucrarea datelor; materiale gata făcute pentru structurarea unui raport de anchetă.

9. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.* Se strânge în ultimele două minute ale orei și spune

mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. Fiindcă activitatea acoperă două niveluri, descriptorii se citesc așa:

- **Practica măsurării** — elevul face co-locarea înainte de fiecare ieșire fără să i se amintească, ține aceeași înălțime și aceeași umbrire la toate cutiile, așteaptă cele cinci minute și notează ora odată cu numărul. La nivelul Cercetător, în plus: verifică lista de cutii înainte de a citi ΔT și reface co-locarea la fiecare ieșire.
- **Interpretarea datelor** — la Explorator, elevul spune corect care loc a fost mai cald și cu cât, și compară acel număr cu împrăștierea. La Cercetător, construiește matricea loc × moment, aplică abaterile individuale ale cutiilor și descrie cum se schimbă mărimea efectului în cursul zilei, păstrând clasamentul.
- **Raționamentul științific** — elevul deosebește „diferența nu este detectabilă cu montajul nostru” de „diferența nu există”, explică de ce verdictul aplicației este numai atât de bun cât împrăștierea măsurată cu care a fost hrănit, și deosebește temperatura aerului de temperatura suprafeței.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

10. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat, cu numele `insule_termice_cu_mai_multe_cutii.pdf`, în dosarul `docs/ro/fise_elev/`. Are două pagini — predicția, co-locarea și tabelul parcurgerii pe prima; comparația cu împrăștierea, graficul și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — și cere predicția **înainte** de orice măsurare.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Predicția cuprinde și un număr pentru împrăștierea instrumentelor**, cerut înainte de a fi măsurat: aproape toate clasele scriu zero, iar comparația acelei predicții cu cele 0,3 °C măsurate face jumătate din lecție. **Tabelul de co-locare stă deasupra tabelului de teren**, cu un rând pentru fiecare cutie și cu o casetă în care împrăștierea se scrie mare — aceeași valoare pe care o reține butonul **Măsoară împrăștierea** — și trebuie să fie sub ochii elevului când completează restul fișei. **Ultimul rând al fișei este o decizie, nu un număr**: elevul bifează dacă diferența lui se detectează sau nu cu montajul clasei, iar propoziția-cadru începe cu *„împrăștierea noastră a fost…”* tocmai ca judecata să nu se poată scrie fără ea. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.

Dacă clasa nu a făcut încă exercițiul ghidat *Insule termice*, faceți-l întâi: protocolul de teren pe care fișa aceasta îl presupune — înălțime, umbrire, timp de așteptare, cerc de excludere, ora notată — se învață acolo, cu o singură cutie, și nu se poate improviza în ziua în care clasa primește șase.